



Découverte des systèmes



Référence	S01 - TP01 - I03
Compétences	D2-06: Justifier le choix d'un capteur ou d'un appareil de mesure vis-à-vis de la grandeur physique à mesurer D3-04: Identifier les erreurs de mesure. D3-05: Identifier les erreurs de méthode.
Description	TP qui consiste à découvrir les systèmes en effectuant des petites acquisitions.
Système	Diravi

**Objectif du TP:****Modéliser les caractéristiques d'un moteur à courant continu.**

[M] **Maths pures** : exercice de maths décontextualisé, pour s'entraîner sur le geste mathématique seul avant de l'appliquer au problème (utile si vous n'avez jamais fait de SI).

[+] **Aide / rappel** : rappel de cours ou méthode facultative, à utiliser si besoin (les élèves à l'aise peuvent l'ignorer).

[++] **Bonus** : question d'approfondissement facultative, à traiter une fois le reste du sujet terminé.

1 Étalonnage du capteur de couple

Mise en situation

Le système DiRAVI (Direction à Rapport Variable Assisté) équipe la direction assistée électro-hydraulique de certains véhicules. Un **capteur de couple**, placé sur la colonne de direction, mesure le couple exercé par le conducteur sur le volant. Cette information est utilisée par le calculateur pour piloter l'assistance.

L'objectif de ce TP est de **vérifier la cohérence entre le couple réellement appliqué au volant et la valeur retournée par le capteur**, en générant un couple de référence connu à l'aide d'une masse suspendue de façon excentrée sur la jante du volant.

Matériel : banc DiRAVI instrumenté, interface d'acquisition (ou oscilloscope), jeu de masses marquées, fil inextensible, mètre ruban ou pied à coulisse, balance.

2 Principe de la manipulation (5 min)

On accroche une masse m au moyen d'un fil vertical fixé sur la jante du volant, à une distance horizontale d de l'axe de rotation de la colonne de direction (voir figure ci-dessous à réaliser sur le poste).

Le couple théorique exercé sur le volant s'écrit :

$$C_{th} = m \cdot g \cdot d \quad (1)$$

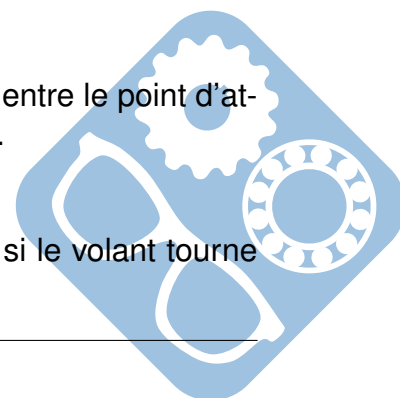
avec $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Question 1 1

Justifier pourquoi d doit être mesurée comme la distance *horizontale* entre le point d'attache du fil et l'axe du volant, et non comme le rayon nominal de la jante.

Question 2 2

Le fil doit-il être vertical pendant toute la mesure ? Que se passe-t-il si le volant tourne légèrement sous l'effet de la masse ?



Question 3 3

Identifier les sources d'incertitude sur C_{th} et proposer une méthode de mesure pour chacune (masse, distance).

3 Protocole expérimental (10 min)

1. Positionner le volant de sorte que le point d'accroche prévu soit dans un plan vertical passant par l'axe de rotation.
2. Mesurer d pour la configuration choisie.
3. Suspendre une première masse m_1 , attendre la stabilisation, relever la valeur C_{mes} indiquée par la chaîne d'acquisition.
4. Recommencer avec au moins 4 configurations différentes (masse et/ou distance d variables).
5. Compléter le tableau de mesures ci-dessous.

Essai	m (kg)	d (m)	C_{th} (N·m)	C_{mes} (N·m)	Écart relatif (%)
1					
2					
3					
4					
5					

Question 4 4

Avant de relever C_{mes} , pourquoi est-il nécessaire d'attendre quelques secondes après avoir suspendu la masse ?

Question 5 5

Pour un couple faible (petite masse ou faible bras de levier), que peut-on observer sur la valeur mesurée ? Proposer une explication liée au comportement mécanique de la colonne de direction.

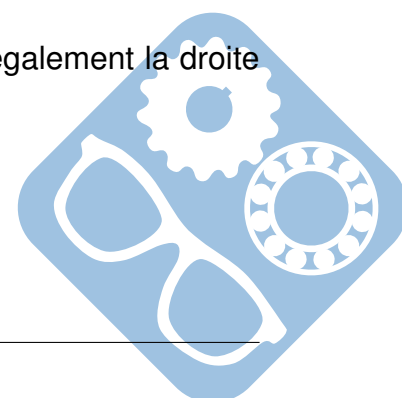
4 Exploitation des résultats (10 min)

Question 6 6

Tracer C_{mes} en fonction de C_{th} pour l'ensemble des essais. Tracer également la droite $C_{mes} = C_{th}$ (réponse idéale attendue).

Question 7 7

- À partir du nuage de points, déterminer par régression linéaire :
- la sensibilité réelle du capteur (pente),
 - un éventuel décalage à couple nul (ordonnée à l'origine).



Commenter l'écart avec le comportement idéal (pente = 1, ordonnée nulle).

Question 8 8

Calculer l'incertitude composée $u(C_{th})$ à partir des incertitudes sur m et d :

$$\left(\frac{u(C_{th})}{C_{th}}\right)^2 = \left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{u(d)}{d}\right)^2 \quad (2)$$

Représenter cette incertitude sous forme de barre d'erreur sur au moins un point du graphique.

Question 9 9

Au vu des barres d'erreur, la valeur mesurée par le capteur est-elle compatible avec la valeur théorique ? Conclure sur la validité du capteur de couple testé.

Question 10 10

Proposer une limite de cette méthode de validation (plage de couple accessible, dynamique de sollicitation, etc.) par rapport à une sollicitation réelle du conducteur.

Synthèse attendue : un court paragraphe (5 lignes maximum) concluant sur la fidélité du capteur de couple et sur la pertinence de la méthode expérimentale employée.

